

TECH CUP - Engineering Assignment

¡Bienvenidos al Sprint #5 del desafío técnico de TechCup! Este es el sprint final del proyecto, el cual se desarrollará desde el día lunes hasta antes de la presentación final programada para el día viernes.

Durante este sprint deberán enfocarse en consolidar el producto, asegurando que todas las funcionalidades estén completas, integradas y funcionando correctamente. Es fundamental priorizar la estabilidad, la calidad del código y la experiencia del usuario, ya que este será el entregable definitivo que presentarán.

CONSIDERACIONES DEL TRABAJO EN EQUIPO

Para el desarrollo del proyecto deberán cumplir con las siguientes dinámicas de trabajo:

1. Planning:

Cada equipo deberá realizar una reunión inicial de planificación (**Planning**) al inicio de cada sprint, con una duración definida por el equipo según su necesidad.

En esta reunión se debe:

- Definir el **alcance del sprint** (qué se va a desarrollar).
- Priorizar y distribuir las **tareas entre los integrantes**.
- Estimar el esfuerzo de las actividades.
- Identificar posibles **riesgos o bloqueos iniciales**.
- Alinear expectativas sobre entregables y tiempos.

NOTA: Deben dejar evidencia de la reunión que incluya:

- a. Resumen de lo discutido.
- b. Integrantes que participaron.
- c. Tareas asignadas y responsables.
- d. Decisiones tomadas.

2. Dailies:

Cada equipo deberá realizar **reuniones diarias (Daily)** de aproximadamente **15 minutos**. En estas reuniones cada integrante debe responder:

- Qué hice ayer con respecto a mis asignaciones
- Qué haré hoy
- Qué bloqueos tengo

NOTA: Si no pueden realizar la reunión virtual, pueden hacerla presencial, pero deben dejar evidencia escrita que incluya:

- resumen de lo discutido por todos los integrantes
- integrantes que asistieron
- decisiones tomadas

3. Comunicación del Equipo:

El equipo debe tener un canal de comunicación activo para coordinar el proyecto, puede ser mediante:

- **Microsoft Teams**
- **WhatsApp**

El docente debe estar **incluido en este canal** para poder observar el proceso de colaboración del equipo.

4. Organización del Equipo:

Cada sprint deberán compartir:

- **Organigrama del equipo:** Debe incluir sus roles asignados, este organigrama puede cambiar de sprint a sprint.
- **Disponibilidad del equipo:** Cada integrante debe indicar: horarios disponibles y posibles restricciones de tiempo según sus actividades académicas o laborales

Esto permitirá planear correctamente el trabajo del sprint.

ACTIVIDADES DEL SPRINT #4

Durante este sprint deberán realizar las siguientes actividades

1. IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE LA DEUDA TÉCNICA SPRINT #3:

Antes de continuar con el desarrollo del sistema, el equipo debe revisar el estado actual del proyecto junto con los comentarios de feedback que se presentaron en la revisión asíncrona por parte del profesor.

Entre las actividades se incluyen:

- Revisar los requerimientos establecidos y actualizarlos con el feedback recomendado - recuerde la planeación sobre funcionalidades no sobre generalidades.
- Revisar el análisis de requerimientos y actualizarlo con los comentarios realizados.
- Identificación de inconsistencias en las definiciones de los artefactos entregados:
 - Mockups del sistema - Correcciones de forma y de estructura, navegación, flujos de error y flujos por roles.

- Manual de identidad visual - Correcciones de logotipos, colores utilizados y explicación técnica como soporte.
- Repositorio Back End - Readme técnico corregido con forma y estructura técnica de definiciones y explicaciones.
- Repositorio Back End - Estructura MVC con el scaffolding adecuado y manejo por separado de modelo y entidades.
- Repositorio Front End - Estructura con el scaffolding adecuado, Generación de funcionalidades con las pantallas y navegación correcta, conexión con el API y correcciones en el Readme técnico.
- Diagramas del sistema - Correcciones:
 - Diagrama de Contexto
 - Diagrama de Clases - Junto a los patrones a implementar
 - Diagrama de componentes General
 - Diagrama de componentes Específico
 - Diagramas de Secuencia por operaciones (Implementadas y por Implementar)
 - Diagrama de Entidad - Relación.
 - Diagrama de Despliegue completo (Back y Front)
- Documento de arquitectura de BackEnd - Correcciones de contenido y de Forma
- Detección de deuda técnica - Puntos faltantes si no fueron desarrollados
 - Funcionalidades implementadas al 100% en el BackEnd
 - Seguridad y manejo de JWT y OAuth2 para autenticación.
 - Manejo de Roles y permisos por funcionalidades.
 - Implementación de la persistencia con JPA para las entidades relacionales del sistema.
 - Set de pruebas y su estructura por funcionalidad
 - Implementación de Análisis estático de pruebas y Cobertura de código
 - Organización de la documentación con Swagger

2. REFINAMIENTO DEL BACKLOG:

Una vez identificada la deuda técnica, el equipo deberá organizar el trabajo del proyecto dentro de JIRA:

A. Product Backlog:

- a. Dentro de cada una de las ÉPICAS establecidas, genere las tareas necesarias asociadas a la deuda técnica presentada en el Sprint #4

NOTA: Cada deuda técnica identificada debe registrarse como una feature o tarea independiente dentro del backlog atada a la épica correspondiente.

- b. Genere un feature asociado al despliegue del Frontend utilizando Vercel, cuyo objetivo sea garantizar la publicación de la aplicación en un entorno accesible, estable y funcional, permitiendo su validación por parte del equipo evaluador.

El feature debe estar correctamente **fragmentado en tareas técnicas**, contemplando como mínimo:

- Configuración del entorno de despliegue
- Integración del repositorio con Vercel
- Definición y gestión de variables de entorno
- Validación del proceso de build
- Verificación del correcto funcionamiento de la aplicación en un entorno productivo
- CORS en el backend con la dirección de frontend de producción

3. REFINAMIENTO DEL SET DE PRUEBAS:

A partir de lo visto en clase con respecto a la cobertura y análisis de código deberán agregar a la definición de los escenarios de prueba para cada funcionalidad **TANTO LAS YA IMPLEMENTADAS como LAS QUE VAN A IMPLEMENTAR**:

- Evidencias de los registros de cobertura a nivel de Líneas, Ramas, Métodos y Clases con Jacoco
- Evidencia de la ejecución con SonarQube del análisis estático de código
 - Si los calificativos son menores a B tiene que realizar las tareas correspondientes para mejorar y subir sus puntuaciones.

Estos deben agregarse a JIRA como evidencia dentro de cada feature finalizado.

4. IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLAS FRONT END:

Alineado con su mockup y con la versión final del diseño que plantea, tanto para el flujo básico de funcionalidades como el flujo de errores, todas las pantallas diseñadas deben contemplar el buen uso de UX/UI para la estructuración

Genere las siguientes tareas para front end:

1. Por cada funcionalidad definida en el mockup (que no se ha diseñado o que viene como deuda técnica para este sprint) se debe crear una **rama independiente tipo feature/***.
 - a. Cada feature debe incluir las siguientes tareas:
 - Creación de la(s) pantalla(s) correspondiente(s) en **pages/**.
 - Implementación de componentes reutilizables en **components/**.
 - Separación de lógica y presentación (hooks personalizados si aplica).
 - Tipado de props y modelos usando TypeScript.
 - Implementación de estados visuales:
 - Loading
 - Error

- Empty states
 - Implementación de validaciones de formularios (ej: login, registro, pago).
 - Manejo de navegación entre pantallas.
 - Aplicación consistente de estilos (según diseño UX/UI definido en sus mockups).
 - Pruebas básicas funcionales.
- 2. Para el tema de la conectividad tenga en cuenta la conectividad con axios genere un feature enfocado en las siguientes tareas a realizar:
 - Instalación y configuración de **Axios**.
 - Creación de una instancia base (**apiClient**) con:
 - **baseUrl** desde variables de entorno
 - Timeouts
 - Headers por defecto
 - Interceptor de request:
 - Inyección de tokens
 - Interceptor de response:
 - Manejo centralizado de errores
 - Normalización de respuestas
 - Creación de servicios por dominio en **services/**:
 - **Ejemplo:** **auth.service.ts**
 - Definición de métodos por endpoint:
 - GET (consultas)
 - POST (creación)
 - PUT/PATCH (actualización)
 - DELETE (eliminación)
 - Definición de interfaces para:
 - Request DTOs
 - Response DTOs
 - Uso de tipado fuerte en cada llamada API.
 - Consumo de servicios desde hooks o componentes.
 - Manejo de estados:
 - Loading
 - Error
 - Success
 - Manejo de errores de red vs errores de negocio.
- 3. Por funcionalidad realizar una prueba funcional mostrando los flujos de
 - a. Flujo Básico
 - b. Flujo de errores de Validación de input
 - c. Flujo de errores de Validaciones de Negocio
 - d. Evidencia de la conectividad con el Backend - Logging

5. IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGO - BACKEND:

Durante este sprint el desarrollo a nivel de código de sus funcionalidades, utilizando una arquitectura MVC, debe estar culminada al 100%, por lo que deben implementar como equipo:

- Por funcionalidad realizar una prueba funcional mostrando los flujos de
 - Flujo Básico
 - Flujo de errores de Validación de input
 - Flujo de errores de Validaciones de Negocio
 - Evidencia de la persistencia adecuada con el Backend - Logging

6. DOCUMENTO DE ARQUITECTURA - FRONT END:

- Siguiendo el estándar que se vio en las sesiones teóricas, es necesario que desarrollen el documento de arquitectura del front end, recuerde tener una portada, un índice de los puntos que componen el documento, buena organización del trabajo realizado y buena redacción.
- Se puede apoyar del uso de la I.A para generar una mejor redacción de lo que plantean, sin embargo la I.A no debe reemplazar las ideas base que propongan.

7. CONSTRUCCIÓN DEL SPRINT BACKLOG SPRINT #5:

- A. Después de organizar correctamente la planeación del trabajo, Identifique cuáles tareas son más prioritarias, cuáles tareas tienen correlación directa, que tarea puede bloquear a otra o es derivada de otra.
- B. El líder de la semana anterior tiene que cerrar el Sprint #4, resumiendo en el cierre que se logró y que quedó como deuda técnica para el Sprint #5.
- C. Del Backlog Seleccione las actividades que planean realizar y desarrollar en este sprint, recuerde que tiene que ser concordante con la matriz de trazabilidad que realizaron en Sprint #1 y que han corregido en los demás sprint - Adicional recuerde la cantidad de semanas de trabajo faltante, distribuyan bien la carga laboral.
- D. Arrastre cada una de esas tareas al Sprint Backlog del Sprint #5.
- E. Una vez seleccionadas, realicen la correcta estimación de las tareas, recordando usar Planning Poker para la definición, Fibonacci para los puntajes y recordando que la carga máxima por persona. - Recuerde el balance entre todos los integrantes del equipo.
- F. Los ingenieros Devops son los encargados de las tareas de CI/CD y los ingenieros de front End deben estar enfocados en la creación de las pantallas - Recuerde que deben estar alineados con las responsabilidades.
- G. Finalmente deberán Iniciar el Sprint en JIRA y definir el objetivo para este SPRINT #5.

NOTA: Recuerde que para el día 17 de Abril el 100% de la implementación del código de backend con las funcionalidades necesarias, seguridad y persistencia debe estar terminado.

Para ese mismo día deben tener un 100% con respecto a la implementación de CI/CD en su proyecto, teniendo mínimo el link de QA expuesto en su despliegue en azure.

Para ese mismo día deben tener un 100% de las pantallas a implementar en el front end, teniendo conectividad con el backend por medio de axios.

8. PRESENTACION FINAL:

Al finalizar el sprint deberán realizar una presentación final del trabajo realizado, la cual será expuesta en la sesión de laboratorio por cada equipo. La presentación debe incluir:

- Introducción del equipo
 - Integrantes y roles (breve explicación de cómo funcionan los roles rotativos)
 - Contexto del proyecto con su diagrama de contexto
 - Qué problemas logra identificar su equipo que su MVP resuelve
 - Alcance del MVP
- ¿Cómo fue el trabajo y la gestión organizacional?
 - Objetivos de cada sprint
 - Evidencia del trabajo en equipo: Planning, Dailies, comunicación
 - Cómo gestionan su trabajo con JIRA: Épicas, features, HU, tasks
 - Como se vio reducida o aumentada la deuda técnica
 - Cómo manejaron la carga de cada sprint
 - Tareas a realizar vs realizadas
 - Puntos estimados vs puntos completados
- Arquitectura del sistema:
 - Diagrama de Componentes general de la aplicación
 - Diagrama de despliegue general de la aplicación
 - Análisis de Requerimientos:
 - Como realizaron el levantamiento, validación, refinamiento y consolidaron de la información a lo largo de los sprint
 - Matriz de trazabilidad de los requerimientos
 - Definición de las principales reglas que gobiernan el comportamiento del sistema.
 - Cómo estas reglas impactan la lógica del backend y los flujos del frontend.
 - Relación entre requerimientos → features (JIRA) → implementación → pruebas.
 - Arquitectura Backend:
 - Diagrama de componentes específico del backend - explicación
 - Diagrama de clases - explicación
 - Diagrama de persistencia - explicación

- Cómo manejaron la seguridad en su aplicación:
 - Integridad, Autenticación y autorización
- Cómo manejaron las pruebas, su cobertura y su análisis estático:
 - Evidencia de su set de pruebas
 - Evidencia de Jacoco
 - Evidencia de SonarQube
- Implementación de CI/CD:
 - Cómo implementaron el pipeline: QA y PROD
 - Evidencia del despliegue en cada ambiente
- Evidencia funcional de su aplicación desplegada en Cloud:
 - Flujos básicos y Flujos erróneos
- Arquitectura Frontend:
 - Explicación del Manual de identidad de su aplicación:
 - Evidencia funcional de su aplicación desplegada y funcional contra el backend - DEMO
- **SPRINT RETROSPECTIVE - Retroalimentación del Equipo:**
 - Finalmente el equipo debe reflexionar sobre el proceso respondiendo:
 - ¿Qué sienten que hicieron bien en su trabajo como equipo?
 - ¿Qué sienten que hicieron mal en su trabajo como equipo?
 - ¿Qué mejorarían como equipo para próximos entregables?

CONSEJOS:

- Recuerden que tienen 30 minutos por equipo para su exposición, No todos deben hablar lo mismo. Asignen secciones claras por integrante
- No presenten su presentación como puntos aislados, conecten todo como un flujo narrativo.
- Expliquen siempre desde las bases técnicas, no solo muestren los artefactos o diapositivas.
- Sepan cómo atrapar al público con su exposición y explicaciones.
- Los demos funcionales tienen bastante peso, prueben antes de la presentación y tengan un respaldo en local por si algo falla en la aplicación desplegada.
- Si quieren compartir los entregables con el jurado para su revisión haganlo de manera creativa.

ENTREGABLES:

Dentro del espacio de moodle deben enviar:

- Link de su repositorio BackEnd
- Link de su repositorio FrontEnd
- Link de sus mockups con Figma
- Documento de Análisis de Requerimientos
- Documento de Manual de Identidad
- Documento de Arquitectura - Back End



- **Documento de Arquitectura - Front End**
- **Presentación de Canva o Powerpoint de la presentación final**